文章编号:1672-5328(2023)03-0119-09　中图分类号:U491　文献标识码:D　DOI:10.13813/j.cn11-5141/u.2023.0305

基于超级街区的城市多功能街道实施潜力等研究动态

施伟芳[1]，洪正航[2]，郝一霖[2]，杨晰涵[2]，冯禧[2]
(1.浙江工业大学设计与建筑学院，浙江 杭州 310023；2.同济大学交通运输工程学院，上海 201804)

摘要：选取来自国际学术期刊的论文，以概述形式对城市交通理论方法、实证分析等学术研究成果进行总结性介绍，旨在增强城市交通业界和学界对国际学术动向和研究热点的关注，促进学术交流。本期共选取5篇论文，内容包含基于超级街区的城市多功能街道实施潜力研究、基于城市轨道交通客流时空相似性解析车站地区的用地功能、基于手机信令数据的细粒度出行轨迹推断、女性专用停车位选择与投资决策的决定因素、主动交通可达性对多中心和单中心城市房价的影响等。

关键词：城市轨道交通；时空相似性；TRANSIT；手机信令数据；女性专用停车位；主动交通可达性；超级街区；迷你街区

The Implementation Potential of Multifunctional Streets in Superblock-Based Cities and Other Selected Research Topics

SHI Weifang[1], HONG Zhenghang[2], HAO Yilin[2], YANG Xihan[2], FENG Xi[2]
(1. School of Design and Arthitecture, Zhejiang University of Technology, Hangzhou Zhejiang 310023, China; 2. College of Transportation Engineering, Tongji University, Shanghai 201804, China)

Abstract: A literature review of selected articles from international academic journals is presented to summarize academic research findings, theoretical approaches, and empirical analysis of urban transportation. The aim is to enhance the communication between industrial and academic fields, highlight international research focuses, and promote academic exchanges in urban transportation. This review involves five papers that cover topics such as studying the implementation potential multifunctional streets in superblock-based cities, understanding the land use function of station areas based on the spatiotemporal similarity in rail transit ridership, inferring fine-grained human mobility trajectories with mobile signaling data, determining key factors in the selection and investment of women-only parking spaces, and assessing the impact of active transportation accessibility on housing prices in multi-center and single-center cities.

Keywords: urban rail transit; spatiotemporal similarity; TRANSIT; mobile signaling data; women-only parking spaces; superblocks; miniblocks

收稿日期：2023-05-15

作者简介：施伟芳(1999—)，女，江西省赣州人，在读硕士研究生，主要研究方向：城市交通规划。E-mail: 211122150021@zjut.edu.cn
洪正航(1999—)，男，广东广州人，在读硕士研究生，主要研究方向：交通数据分析。
E-mail: 2233376@tongji.edu.cn
郝一霖(2001—)，女，山东青岛人，在读本科生，主要研究方向：交通规划。
E-mail: 1953100@tongji.edu.cn
杨晰涵(2002—)，女，吉林通化人，在读本科生，主要研究方向：交通规划。
E-mail: dmuyxh@163.com
冯禧(2000—)，女，山东淄博人，在读硕士研究生，主要研究方向：交通规划。
E-mail: 2233365@tongji.edu.cn

(作者排名不分先后)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基于超级街区的城市多功能街道实施潜力研究

研究背景

面对气候和环境变化带来的多重挑战，可持续的城市设计方法在城市建设中越来越受到重视。同时，新型冠状病毒感染疫情的爆发使人们对城市可持续发展更加关注，并引发了对城市公共空间设计的新思考。一些非传统的概念如多功能街道和超级街区正在设想中，旨在将更多的空间分配给城市绿化、行人或自行车交通，通过减少对汽车的依赖来建立可步行的社区，以提高城市的可持续性和宜居性。西班牙巴塞罗那采用超级街区作为可持续的街区改造策略，通过将交通方式转向公共交通、自行车或促进步行来重新定义城市交通，创建以行人为中心的街区，以达到减少交通碳排放和解决城市热岛效应的目的。尽管超级街区设计具有很好的潜在效益，许多城市也进行了相应的探索实践，但尚未对不同城市构建超级街区设计潜力的系统量化评估方法，不同城市形态及其街道网络拓扑结构是否具有实施超级街区的潜力亦不明确。因此，该论文在考虑对城市交通影响的基础上，基于数据驱动的地理空间方法(data-driven geospatial methodology)探索改造超级街区的潜力。

研究思路

该论文选取全球18个城市进行研究，其中既包含严格遵循网格状街道布局的大城市(例如墨西哥城和东京)，也有不以网格状街道布局主导的小城市(例如苏黎世)。巴塞罗那作为超级街区概念的起源地，其网格状街道形态代表了超级街区的理想模式，因此在该论文中被用来与其他城市作对比分析。由于城市布局可能存在异质性，并不是所有城市都能形成较大的城市街区，为此该论文从巴塞罗那超级街区的概念中划出不同的超级街区设计元素，创建一个与超级街区遵循相同逻辑但由更少城市街区组成的超级街区的几何形态，即迷你街区。

1）街道网络分析与地理空间建模。

一条街道是否适合被纳入超级街区设计，要根据其所在城市的特征和街道网络拓扑结构来评估。为了识别超级街区和迷你街区，该论文采用地理空间和网络分析方法，基于图形对从OpenStreetMap上下载的街道网络进行处理，并采用城市结构多样性和密度两个关键特征来评估超级街区的适用性。由于人口高密度地区最容易受到城市集聚带来的负面影响，因此改造多功能街道需求迫切；城市高度集中也意味着替代汽车的交通方式可能更加可行。因此，超级街区通常是针对人口高密度的街区提出，而人口密度低的街道不在分析之列。为了将非住宅区囊括在分析中，需要克服工作区等与结构多样性相关的数据难以获取的壁垒，因此采用建筑覆盖率来估算整个街道网络的密度值。如果建筑覆盖率低于某个阈值，那么这条街道就不适合被选作超级街区的内部街道。最后，对选定城市的街道网络进行建模分类，根据密度原则、街道网络几何形状和拓扑结构来评估超级街区设计的适用性。

2）超级街区和迷你街区的实施潜力。

当街道网络为网格状，那么超级街区的选址就存在多种选择。通过比较所选城市街道的相对长度占比情况发现，除巴塞罗那等一些城市外，步行街(已经改造为无车街道或限速的街道)的比例通常只有百分之几，而具有实施超级街区潜力的街道网络这一比例从百分之几(例如亚特兰大)到超过40%(例如墨西哥城)不等。除非城市具有高度网格化的结构，否则迷你街区更具实施潜力。因此，如马德里或墨西哥城等与巴塞罗那布局相似的城市，实施超级街区的潜力最大。对于类似伦敦这样的城市，街道网络中能够满足拓扑标准的数量较少，如果改造成超级街区通常会太大，或者被城市主干路与次干路分割，所以改造成超级街区的可能性较小，但仍有可能形成迷你街区。然而，有些城市即使有类似网格状的街道布局(例如亚特兰大)，城市的人口密度或建筑密度仍不足以成为超级街区或迷你街区。

3）城市交通的干扰模拟。

为了将超级街区设计与基于机动车的城市交通联系起来，该论文对每条街道在交通流方面的重要性进行了评估。首先，根据OpenStreetMap提供的道路等级信息排除大型街道，因为大型街道对城市交通运行至关重要，不适合纳入超级街区或迷你街区。其次，在评估因拆除或重新配置个别街道而造成的干扰时，基于最大网络流(Edmonds-Karp)算法估算道路交通量，以识别交通流变化和交通拥堵时的临界交通量。最后，对所有被识别为潜在超级街区或迷你街区的内部街道，通过计算街道网络中断指标(Network Disruption Indicator, NDI)来评估每

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

条街道的交通重要性。

研究结论

该论文对所选城市的街道网络进行分类统计，结果表明，在一些城市中具有实施超级街区潜力的街道网络占整个城市街道网络的百分之几(例如亚特兰大)，其他有些城市具有实施潜力的街道网络甚至达到1/3以上(例如墨西哥城)。当城市布局使超级街区的实施变得复杂时，即使只识别了少数超级街区，但在同步考虑迷你街区时，街道的改造潜力仍然显著。值得注意的是，假如缺乏密集和紧凑的城市形态等条件，网格状的街道布局也不具有较高的超级街区实施潜力。同时超级街区的实施不仅取决于城市的发展愿景，也取决于城市转型的政治意愿或未来城市交通的发展，特别是由于自动驾驶汽车发展导致的城市形态的重大变化。

对于不同的城市而言，城市形态的差异使超级街区改造潜力和在交通干扰方面均存在差异。通过计算得出的网络中断指标可以对确定的超级街区和迷你街区位置进行优先排序。对那些已经进行了大量街道改造和步行街数量较多的城市来说，交通干扰方面的影响导致城市改造更具挑战性。因为超级街区基本上由多个迷你街区组成，实施迷你街区可能是启动或进一步扩大城市改造的一个破坏性较小的策略，而超级街区可以在此基础上发展。

研究总结

该论文首次对不同城市的超级街区和迷你街区的实施潜力，以及该类潜在街区对交通流的干扰性进行评估，为解决城市面临的气候变化、环境污染以及城镇化等问题提供了新视角。该论文所展示的模拟结果是通过超级街区或迷你街区进行城市街区改造的初次探索，特别是识别了具有改造潜力的街道并进行改造潜力的优先排序，为城市规划人员提供了重要依据，尤其是对正在进行的集约化、城市再野化(urban rewilding)和停车设施改造等具有重要意义。

该论文揭示了在人口或建筑高密度地区进行超级街区或迷你街区改造对改善城市宜居性、减少环境压力具有巨大潜力。超级街区设计作为实现可持续城市和邻里设计的众多策略之一，其潜力评估可以为分析不同城市规模下的超级街区方案对可持续发展的影响奠定基础。

资料来源：EGGIMANN S. The potential of implementing superblocks for multifunctional street use in cities[J]. Nature sustainability, 2022, 5(5): 406-414.

(施伟芳)

基于城市轨道交通客流时空相似性解析车站地区的用地功能——以上海市为例

研究背景

近几十年，以公共交通为导向的开发(Transit Oriented Development, TOD)被认为是缓解城镇化所带来的负面影响的有效途径。低估城市轨道交通规划与城市规划的相关性不利于车站地区的可持续发展，并可能在一天中某些时段产生与预估相差较大的客流量。因此，车站客流量是研究城市轨道交通与城市用地之间关系的重要指标。由于信息和通信技术的发展，城市轨道交通刷卡数据可被用来获取车站一天的客流变化模式，各个车站按时间排序的上下车记录构成了相应的客流时间序列，基于序列之间的相似性可以对车站地区用地功能进行分类和推断。已有研究主要考虑不同研究对象车站之间客流时间序列的时间相似性，而忽略了研究对象车站与其邻近车站之间的空间依赖性。基于此，该论文通过整合不同车站之间空间依赖性和时间相似性来确定两个车站的客流时空相似性，采用谱聚类方法对客流时空相似性进行聚类，并比较聚类结果中每一类兴趣点(Point of Interest, POI)的富集因子大小(Enrichment Factor, EF)以证实分类的有效性。

研究思路

该论文选取上海市2016年8月15—19日5个工作日的地铁刷卡数据，预处理后得到每个车站每小时的上下车客流量。除地铁刷卡数据外，在开放平台上获取涵盖33个类别的POI数据，并重新分成7个主要类别：住宅(R)、商业(C)、办公(O)、工业园区(I)、公共服务(P)、绿地(G)和交通(T)。

使用自相关函数(Autocorrelation Function, ACF)测量两个车站之间客流时间序列的时间相异性。在计算两个车站的空间相异性时考虑了每个车站与其邻近车站的时间相异性及距离。因为该论文认为两个车站的空间相异性不仅与车站间的距离相关，还与每个车站的邻近车站相关。将计算得到的空间相异

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性与时间相异性相加得到两个车站的客流时空相异性。最后，利用高斯核函数的方法将时空相异性转化为时空相似性。

基于相似性矩阵，应用谱聚类的方法将车站进行分类，聚类的数量由轮廓系数(Silhouette Index)、Davies Bouldin指数(DB)和Calinski Harabasz指数(CH)决定。为进一步验证方法的有效性，使用从车站周围的POI数据中提取的功能特征作为基准，并与每一类车站的POI富集因子进行比较。当某一类POI的富集因子大于1时，可认为对应类别车站中该类POI的富集程度大于平均值。

研究结论

该论文综合分析每一类车站客流时间序列和高峰时段客流指标的变化，总结得到6类车站：居住型车站、就业型车站、混合型车站、混合居住型车站、混合就业型车站和交通枢纽车站。在居住型车站，早高峰时段上车客流和晚高峰时段下车客流形成峰值；而在就业型车站，早高峰时段下车客流和晚高峰时段上车客流形成峰值。在混合型车站，早晚高峰时段上下车客流都会形成明显的峰值，其中混合居住型车站早高峰时段上车客流和晚高峰时段下车客流的峰值更高，而混合就业型车站则相反。交通枢纽车站的客流量时间序列显示出更多、更分散的峰值，说明一天中出行者可能会在更多的时段使用这类车站。

各类车站POI的富集因子也证实了相似的结果。居住型车站住宅类POI的富集因子为1.58，远超其他类型车站，因此这类车站周边很可能以住宅用地为主。就业型车站办公类POI的富集因子(1.28)在所有集群中最高，因此这类车站周边提供了大量工作岗位。混合型车站中大部分类型POI的富集因子都接近于1，这意味着没有特定类型的POI占主导地位。混合居住型车站中工业园区和住宅类别POI的富集因子最高，可推断其主要用地类型是工业和住宅，但以住宅用地为主。混合就业型车站中绿地和办公类别POI的富集因子最高，因此主要用地功能为绿地和办公；与就业型车站相比，混合就业型车站中办公(1.15)和住宅(0.68)类别POI的富集因子差距更小，由此可以推断混合就业型车站周边有住宅用地和办公用地，但以办公用地为主。交通枢纽车站中交通类别POI的富集因子最高，这与客流模式相一致。

各类车站的空间分布显示，就业型车站和混合就业型车站主要分布在中心城区，说明该区域就业导向功能显著。居住型车站主要位于内环高架以内，在该区域呈现显著的居住导向功能。其他类型车站的分布则不规则。

研究总结

该论文提出一种新方法来衡量城市轨道交通客流的时空相似性，以此对车站进行分类。以上海市为例，分析了289个地铁车站连续5个工作日的刷卡数据。基于客流时空相似性将车站分为6类：居住型车站、就业型车站、混合型车站、混合居住型车站，混合就业型车站和交通枢纽车站。各类车站中不同类别POI的富集因子也证明了分类结果的有效性。总体而言，各类车站之间主要在高峰时段上下车客流的数量和幅度上呈现差异。根据不同类别车站一天的客流模式，特别是居住型车站和就业型车站，该分类结果有助于提高城市轨道交通系统的服务效率和制定相应策略。该论文提出的方法也适用于全球其他城市。

资料来源：JIAO H Z, HUANG S B, ZHOU Y. Understanding the land use function of station areas based on spatiotemporal similarity in rail transit ridership: a case study in Shanghai, China[J]. Journal of transport geography, 2023, 109: 103568.

(洪正航)

TRANSIT：基于手机信令数据的细粒度出行轨迹推断

研究背景

长期以来，基于大数据的出行行为研究主要使用手机话单(Call Detail Record, CDR)数据，但这一数据源在时间粒度和空间定位精度上存在局限性，难以还原复杂的出行轨迹。手机信令数据虽然能弥补这一缺陷，但受到隐私问题及运算消耗较大的限制，尚未展开大规模应用。

本文提出使用手机信令数据进行细粒度的出行轨迹推断，构建了基于手机信令数据的轨迹推断框架(TRANSIT: TRAjectory inference from Network SIgnaling daTa)。使用GPS数据验证框架的有效性，并利用法国巴黎和里昂移动运营商的手机信令数据进行初步的应用探索。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究方法

该论文收集了法国最大的电信供应商Orange的信令数据，分析统计特征并与其他移动网络数据源进行比较。基于2019年3—6月巴黎和里昂的手机信令数据，研究数据覆盖超过1 000万张SIM卡以及超过300万的实际用户，数据内容包含语音通话和短信、服务基站切换、区域更新、主动寻呼、网络连接与断开等多种事件。该论文从时间和空间维度对手机信令数据和CDR、CDR+(增强了定位区域(LA)和跟踪区域(TA)的更新事件)数据进行了对比：1)时间精度方面，CDR与CDR+数据仅包含语音通话和短信收发记录数据类型，而手机信令数据有另外5种记录类型，具有更小的时间粒度；2)空间精度方面，由于三种数据都是基于基站定位，手机信令数据的空间精度并没有明显优势，但数据采样率更高，能够提供更准确的空间轨迹表征。

论文详细描述了TRANSIT框架的轨迹识别和轨迹增强方法。原始数据为一系列的手机信令事件 $\tau^i=\left\{e_1^i,\cdots,e_n^i,\cdots,e_{N_i}^i\right\}$，$\tau^i$ 为手机信令事件集合，e_n^i 为单个手机信令事件，每个事件表示移动设备与电信网络基站之间的通信活动。进行轨迹识别时，将每个手机信令数据事件 e_n^i 标记为静止(t_n^i 时刻用户 i 在同一地点进行活动)或移动(识别为移动轨迹)。首先对每一个用户每天在特定基站范围内累计停留时间进行求和，并与阈值 $T_w=20$ min进行比较，识别出用户 i 一天出行轨迹中的静态基站；其余有手机信令数据记录的基站为移动过程中经过的基站。其中，可能存在静止时因服务切换导致的定位振荡，可以视为数据噪声，针对这一问题TRANSIT采用了一个启发式算法对数据噪声进行滤除。

轨迹增强是指在完成轨迹 M^i 识别后，根据移动行为的时间周期性，对OD一致的路径进行匹配融合，提高轨迹的时空精度。首先计算每一个用户全部移动轨迹的豪斯多夫(Hausdorff)距离，得到轨迹间相似性矩阵；其次应用DBSCAN聚类算法将具有相似空间几何形状的轨迹分组为两个子集：聚类簇内轨迹 M_R^i 和离群轨迹 M_o^i。然后，过滤掉聚类簇内偏移超过50%的轨迹，并进行时间缩放和重建行程，得到增强后的轨迹 M_R^i，将其与离群轨迹共同组成最终的增强后的移动轨迹。

研究结论

该论文对TRANSIT框架的相关算法进行了实证验证与参数影响分析，验证了出行轨迹识别效果和轨迹增强质量和灵敏度的提升。1)验证轨迹识别效果：从精度、查全率和F1指标3个角度对TRANSIT框架的相关算法与经典的累积加权移动平均算法(Cumulative Weighted Moving Average, CWMA)进行对比，结果证明，TRANSIT的出行轨迹识别整体效果更好，并且轨迹数据越多算法表现越好；TRANSIT存在将部分移动状态误标记为静止的情况，根据分析是手机信令数据空间分辨率不足造成的。2)验证轨迹增强效果：论文设置了一系列不同处理方法和不同数据源的对照组，与TRANSIT轨迹增强效果进行对比，证明了TRANSIT对基于移动网络数据的单个轨迹增强效果达到了新的高度——误差在150 m内，这意味着手机信令数据的定制处理可以产生足够准确的定位信息，以支持大规模的移动监测应用。

该论文分析了3种参数对TRANSIT轨迹增强效果的影响。1)数据采样率：低采样率对TRANSIT的轨迹增强效果影响较小。相比于其他数据处理方法对采样率的敏感程度，当采样率降低到10%时，低采样率对TRANSIT的影响依然很小。2)数据周期长度：手机信令数据的周期越长，支持轨迹增强的效果越好，能够有效降低误差。3)聚类簇中出行片段数：聚类簇内轨迹数越多，轨迹增强效果越好，10个以上轨迹片段可大幅降低误差。以上参数分析证明了TRANSIT的效果提升不仅依赖于手机信令数据增加了时间粒度，对原始数据的处理也有助于更加充分地使用数据。

基于轨迹识别的结果，该论文对两个城市(巴黎和里昂)的大规模数据集进行了4个城市流动性案例研究与分析。1)城市交通与公共交通识别：公共交通IC卡数据与TRANSIT识别的出行量有非常相似的时变规律；2)热门通勤线路识别：提取得到2个城市通勤出行轨迹热力图，轨迹覆盖了地铁网络、有轨电车线路和关键的城市道路；3)非常态事件下出行行为分析：以1 h粒度分析行程，捕获出行行为，观测到与常态不同的出行吸引高峰；4)城市环线轨迹：利用TRANSIT识别的轨迹对巴黎环城公路进行细粒度分析。这些案例分析表明TRANSIT在城市道路交通关键研究领域具有一定的应

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用前景，例如细粒度的时间分析、交通吸引和分布规律分析、OD分析等。

研究总结

该论文介绍了TRANSIT框架。该框架基于手机信令数据将用户活动划分为静止阶段和移动阶段，进而完成了轨迹重建工作；同时该框架还采用启发式算法对轨迹进行增强，可获取更精确的轨迹。基于4名志愿者的GPS轨迹对TRANSIT轨迹识别效果进行验证，城市范围内的轨迹定位误差控制在150 m以内，达到了该领域内最先进水平。基于轨迹识别结果，分析了公共交通识别、热门通勤线路识别、非常态下出行行为识别，以及细粒度的城市关键道路相关流动性识别4个应用场景。

TRANSIT仍存在改进空间：重建的轨迹可与底层交通网络的线路进行地图匹配，进一步减少空间误差。还可研究如何协同手机信令数据与其他类型的出行数据，如智能卡数据或GPS动车数据。另外，可进一步改进TRANSIT以适应在线实时应用，如城市异常事件检测、大数据驱动的交通基础设施动态控制等。

资料来源：Loïc Bonnetain, Angelo Furno, Nour-Eddin El Faouzi, et al. TRANSIT: fine-grained human mobility trajectory inference at scale with mobile network signaling data[J]. Transportation research part C: emerging technologies, 2021, 130: 103257.

(郝一霖)

女性专用停车位选择与投资决策的决定因素——以武汉市为例

研究背景

中国越来越多的城市公共设施引入了女性专用停车位，如北京、上海和武汉等。武汉市女性专用停车位主要分布在一些大型购物中心的地下停车场，目的是吸引更多的女性顾客光顾商场从而增加商业收入。随着城镇化和经济的快速发展，购物中心区域的土地价值越来越高，导致该地区的停车位租金和运营成本急剧增加，且经营者通常只是根据直觉和感知来确定女性专用停车位的数量和停车费，缺乏科学的决策方法。因此，对以利润为导向的经营者来说，需要权衡商业收入提高与停车运营成本增加之间的关系，并谨慎做出女性专用停车位的投资决策。该论文提出的方法可有效评估引入女性专用停车位的可行性和效率、优化目标停车场的停车位配额和停车费，对停车设施规划和停车政策评价具有重要意义。

研究过程

1）实地调查和问卷调查。

该论文选择武汉市汉街某地下停车场作为研究对象。通过问卷调查收集信息，包括受访者个人信息、驾驶人过往的停车经验、对女性专用停车位的认知和态度；通过现场测量得到停车过程完成时间和停车环境信息等参数。共发放调查问卷950份，回收有效问卷907份。

为确定影响停车过程完成时间的因素，问卷列出了系统中的利益相关者及其属性，包括停车人属性(性别、年龄、驾龄和停车事故)、车辆属性(长度和宽度)、停车位属性(停车类型和停车环境)，并使用多元回归模型确定候选因素中的主要因素。为确定女性专用停车位选择的决定性因素，该论文考虑了受访者的身份特征(性别、年龄、驾龄和受教育程度)、停车经历(车位狭窄导致停车困难、过去几年是否发生过停车事故)以及对女性专用停车位的认知和态度(设立女性专用停车位的必要性)，将女性专用停车位的选择意愿分为强意愿、中等意愿和低意愿3类，考虑到从低意愿到强意愿的升序特征，采用有序逻辑(Ordered Logit, OL)建模方法，使用计量经济学软件EViews估计OL模型的参数。

2）构建女性专用停车位和普通停车位最优数量及最优停车费的优化模型。

根据普通停车位和女性专用停车位的数量和费用，该论文考虑了6种优化停车场参数的方案。方案一为停车位数量与停车费联合优化；方案二为优化女性专用停车位和普通停车位的数量，并对两种停车位征收统一的停车费；方案三为在普通停车位停车费不变的情况下，优化女性专用停车位和普通停车位的数量以及女性专用停车位的停车费；方案四为考虑女性专用停车位和普通停车位的收费，优化其数量；方案五为优化女性专用停车位和普通停车位的停车费，并给出其停车位数量；方案六为优化女性专用停车位和普通停车位的统一停车费，并给出停车位数量。该论文给出了6种方案的数学模型及其

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

解的表述，以及不同方案解之间的相互关系，讨论了线性停车搜索时间函数的特殊情况。

研究结论

通过对武汉市汉街某地下停车场的实地调查，该论文确定了影响女性停车过程完成时间和女性专用停车位选择的主要因素，从停车位配置和停车定价两方面比较了不同的停车方案，得出如下结论：

1）引入女性专用停车位可以减少驾驶人在停车过程中花费的时间。女性驾驶人相较于男性驾驶人停车过程完成时间更长，车辆长度与停车过程完成时间呈正相关，停车位两侧有障碍物相较于停车位两侧无障碍物驾驶人停车过程完成时间更长，而驾龄与停车过程完成时间呈负相关。

2）驾驶人性别、驾龄、是否使用过女性专用停车位对其选择女性专用停车位有显著影响，而驾驶人受教育程度和过去几年是否发生过停车事故对其选择女性专用停车位没有显著影响。

3）比较不同方案下的模型解，同时优化停车位数量和收费得到的最优方案(方案一)是停车场经营者的最佳选择；但考虑到可实践性和差异化收费带来的负面影响，对两种停车位实行统一定价，然后对两种停车位的数量进行优化，得到的方案二为停车场经营者的最佳选择，其经营者的总利润最高可达到方案一最优差别停车定价方案的98%以上，该方案可作为差别停车定价方案的替代方案。

4）提供女性专用停车位可能会导致运营商净利润的损失，因此在实践中应慎重做出女性专用停车位的投资决策。

研究总结

该论文考察了引入女性专用停车位对驾驶人停车行为和停车场经营者投资行为的影响。通过对武汉市某停车场的实地调查，确定了影响女性停车过程完成时间和女性专用停车位选择的主要因素，建立了优化模型，确定了停车场女性专用停车位的最优比例和(或)最优停车费，以使经营者的总净利润最大化，并以中国武汉市为例进行了模型说明。

该论文提出的模型为女性专用停车位的引入提供了许多新的重要的见解，但仍有一些可能的扩展方向值得深入研究：城市中不同停车场之间的竞争和合作对于女性车位建设的影响；女性专用停车位的高效规划和布局制定标准；停车场所有权对女性专用停车位发展的影响。

资料来源：LI Z C, LIU W J, WANG X Y. Women- only parking spaces: determinants of parking space choice, investment decision, and a case study of Wuhan, China[J]. Transportation research part C: emerging technologies, 2022, 137: 103553.

(杨晰涵)

主动交通可达性对多中心和单中心城市房价的影响

研究背景

主动交通(active transportation)主要包括步行和自行车交通。主动交通通常被视为一种经济、便捷的门到门的交通方式，对个人与社会而言都很有益处。新型冠状病毒感染疫情期间，由于公共交通可能带来的疾病感染风险，社区间的主动交通出行需求进一步增加，主动交通方式成为居民进行经济、娱乐活动的主要出行选择。

主动交通可达性是量化小区主动交通出行环境的重要参考指标之一，通常被定义为通过步行或自行车能够获得医疗保健、教育等机会与服务，以及进行工作与社交娱乐的难易程度。很多研究发现，小区房价与其交通服务水平有很大联系，通常来说，小区的交通可达性越好，房价往往越高。然而，现有研究多关注汽车可达性对房价的影响，忽略了主动交通可达性的作用。最近一项研究表明，在中国，主动交通方式在日常生活中扮演着重要角色，以共享单车为例，54%的共享单车用户骑行的目的是与其他交通方式进行换乘，而其中91%的骑行会与公共交通进行换乘；主动交通作为解决“最后一公里”的交通方式，其可达性是居民选择住宅时的重要考量，也是提高城市绿色出行的重要手段。

为进一步分析主动交通可达性与城市结构(单中心或多中心)等因素对房价的影响，同时考虑可达性的空间异质性，该论文研究了8类公共服务设施的主动交通可达性、住宅的固有属性及区位属性对多中心城市和单中心城市房价的影响，并发现由于城市结构、职住不平衡、消费需求、公共投资和私人投资等因素的差异，差异化的住房选择形

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

成了城市中不同的住房模式，即城市中存在着不同的住房子市场。这些结论可以为居民选择住宅、政府部门制定相应的住房政策提供参考，以促进社会公平与改善城市的主动交通可达性。

研究数据与方法

基于中国上海(单中心结构)3 496组房价数据和武汉(多中心结构)1 100组房价数据，该论文利用高德应用程序编程接口(Application Programming Interface, API)爬取每个社区到附近公共服务设施的出行时长，选取移动搜寻法进行主动交通可达性的计算，最后利用地理加权回归(Geographically weighted regression, GWR)模型对影响房价的因素进行拟合分析。相关数据统计结果见表1。

研究结果

莫兰检验和共线性检验后，基于GWR结果得到8种公共服务设施的主动交通可达性对房价的影响范围以及分布，同时得到典型公共服务设施主动交通可达性对房价影响的空间分布。

结果显示：1)公共服务设施主动交通可达性的优劣会在一定程度上影响房价；2)主动交通可达性对房价的影响会随着公共服务设施种类、城市内不同区域以及城市结构的不同而存在差异；3)上海市单中心城市结构划分了3个同心圆的住房子市场；4)武汉市由于被长江和汉水分割成武昌、汉口、汉阳三镇，也同样形成3个各具特征的住房子市场。

1）单中心城市。

在上海市，位于人口稠密的内环地区(即内环路内)的社区更加成熟，可以获得丰富的就业机会和服务，从而导致房价上涨。该地区的小区业主大多是上海原住民，更看重社交和休闲场所，但由于较明显的负外部性，这些居民更倾向于避免居住在购物场所附近。此外，由于大多数居民都是老年人，出行距离较短，因此会认为公共汽车站可达性比城市轨道交通车站可达性更重要，并且与城市轨道交通相比，大多数老年人更倾向于使用公共汽车。

随着城市核心区扩张，许多外来人口和年轻一代的原住民居住于中环(中环路与内环路之间)和外环(中环路与外环路之间)地区。21世纪以来，由于环境资源的收紧和劳动力成本的提高，制造业工厂大多迁出城市核心区，剩下的大部分居民更多是这些工厂的退休人员或下岗职工，其居住的社区最初设计是为了最大限度地增加居民数量而不是提高生活质量。如果这些社区位于购物和娱乐场所附近，那么这些区域的房价可能更低。

上海外围地区(中环路与外环路之间)是外来迁徙人口和许多年轻一代居民的理想居住地点，由于上海购物设施比较少，大多数准居民更关注购物需求。这个区域的居民也可以乘坐城市轨道交通到达上海内环地区，如果城市轨道交通可达性更高，就会大大降低这些居民工作以及获得教育、购物及娱乐活动等其他机会和服务的出行时间和成本。

2）多中心城市。

由于被长江和汉水自然分割，武汉被分成3个城市核心区。汉口是武汉的商业中心，大部分城市轨道交通车站都位于汉江口，但可能由于房价的原因，靠近这些车站的地方在住房市场中并不具备优势。由于3个核心区间的出行需求较低，核心区内公共汽车交通便利性更为重要。

武昌是最古老的城市核心区，也是武汉

表1 变量定义与上海市社区描述性统计量

Tab.1 Variable definition and descriptive statistics of Shanghai community

变量			描述	均值	方差
因变量	价格/万元		每平方米单价	7.448	1.920
自变量	住宅结构属性	面积/m^2	面积	89.45	37.24
		房龄/a	建造年份(2021年)	21.44	7.34
		房间	房间数量	0.55	0.50
		电梯	是否有电梯	0.55	0.50
自变量	公共服务设施可达性	购物	购物设施的主动交通可达性	0.20	0.15
		娱乐	娱乐设施的主动交通可达性	0.36	0.17
		教育	教育设施的主动交通可达性	0.33	0.17
		社交	社交场所的主动交通可达性	0.28	0.13
		医疗	医疗设施的主动交通可达性	0.13	0.11
		休闲	休闲设施的主动交通可达性	0.10	0.11
		公共汽车	公共汽车站的主动交通可达性	0.37	0.11
		城市轨道交通	城市轨道交通车站的主动交通可达性	0.40	0.19
自变量	其他	利用公共交通到CBD的出行时耗/min		21.14	6.78
		利用公共交通到机场的出行时耗/min		35.92	12.78
		利用公共交通到铁路客站的出行时耗/min		25.60	10.04
		社区到河流直线距离/km		4.83	2.87

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的政治和文化中心，拥有省政府和市政府的所有部门，同时拥有80多所大学及大约100万名学生。近年来，许多企业特别是初创企业和高科技公司迁往这里，以便更好地吸纳年轻人才。大多数年轻一代倾向于使用城市轨道交通出行，并且在工作之余有更多的社交需求，因为社交场所和城市轨道交通车站可达性对房价有明显的积极影响。

与汉口和武昌不同，汉阳以旅游业和自然景观闻名。因此，对于汉阳而言，在统计学上对房价具有正影响的因素仅为休闲设施与社交场所的主动交通可达性。

研究总结

该论文调查了8类公共服务设施的主动交通可达性、住宅的固有属性和区位属性对房价的空间影响，并探讨了多中心和单中心城市结构对住房子市场形成的潜在影响。模型估计结果和描述性统计表明，城市结构、职住不平衡、不同的消费需求、公共和私人投资的不均衡分布以及住宅的选择过程，可能共同将住房市场塑造为具有不同社会人口特征和住房需求的子市场。像上海这样具有单中心结构的城市，多年来一直在快速扩张，而大部分的机会和服务都保留在城市核心区。3条环形快速路的建设满足了城市扩张中的出行需求，也形成了3个独特的住房子市场：房价昂贵的内环地区居民收入高，公共服务设施好，交通便利；老旧中环地区居民年龄大，遗留产业多，交通便利；年轻有活力的外环地区有很多年轻移民，但能够获得的机会与服务有限，交通不便利。与单中心结构不同，多中心结构的城市会形成多个城市核心区。大多数居民选择居住在最能满足其各项需求的核心区，很少在各核心区之间频繁出行，特别是像武汉这样有自然屏障将城市核心区分开的城市。这些核心区可能会变得更加专业化，以更好地满足居民需求。然而，一些重大的生活事件(如结婚、生育或换工作)可能会改变人们的需求，原来的核心区就变得不适合居住。人们可能需要搬迁或花费很长的通勤时间，从而造成较高的经济和社会负担。

资料来源：YANG Z Q, LI X H, GUO Y T, et al. Understanding active transportation accessibility's impacts on polycentric and monocentric cities' housing price[J]. Research in transportation economics, 2023, 98: 101282.

(冯禧)

(上接第20页)

[18] 顾秋萍. 苏州10辆“春晖”爱心的士载着30位老人游公园[EB/OL]. (2019-10-29)[2022-06-25]. http://news.yangtse.com/content/774680.html.

[19] 睦然. 助力高考 苏州出租汽车爱心送考可提前预约[EB/OL]. (2019-06-03)[2022-06-25]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1635321743042607111&wfr=spider&for=pc.

[20] GU T Q, KIM I, CURRIE G. Measuring immediate impacts of a new mass transit system on an existing bike-share system in China[J]. Transportation research part A: policy and practice, 2019, 124: 20-39.

[21] BRODEUR A, NIELD K. An empirical analysis of taxi, Lyft and Uber rides: evidence from weather shocks in NYC[J]. Journal of economic behavior & organization, 2018, 152: 1-16.

[22] LEPAGE S, MORENCY C. Impact of weather, activities, and service disruptions on transportation demand[J]. Transportation research record: journal of the transportation research board, 2020, 2675(1): 294-304.

[23] WU L Y, ZHANG J Y, SHI C X. Mass human migration and the urban heat island during the Chinese New Year holiday: a case study in Harbin City, Northeast China[J]. Atmospheric and oceanic science letters, 2015, 8(2): 63-66.

[24] 张小雨，邵春福，王博彬，等. 新冠疫情影响下居民共享出行方式选择行为研究[J]. 交通运输系统工程与信息，2022，22(2)：186-196.
ZHANG X Y, SHAO C F, WANG B B, et al. Travel mode choice analysis with shared mobility in context of COVID-19[J]. Journal of transportation systems engineering and information technology, 2022, 22(2): 186-196.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net